Systèmes d'Exploitation



Objectif :

Comprendre comment un système d’exploitation fonctionne et comment l’utiliser

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com



Gestionnaire de Services et Journalisation

(cours précédent : Permissions Avancées)

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation



I. Systèmes d'Exploitation

1. Sommaire & Introduction
2. Noyau et Pilotes
3. Utilisateurs et Sessions
4. Système de Fichier
5. Permissions et Droits
6. Shell et Utilitaires
7. Gestion de la Mémoire
8. Programmes et Processus
9. Variables d'Environnement
10. Scripts Shell
11. Gestion des Paquets
12. Permissions avancées
13. Gestionnaire de services et Journalisation
14. Tâches planifiées

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com



Gestionnaire de Services et Journalisation

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.a. Rappels sur séquence de démarrage



Étapes principales :

1. **BIOS/UEFI** : initialise le matériel, charge le Bootloader en mémoire.
2. **Bootloader (GRUB)** : charge le noyau Linux en mémoire.
3. **Noyau Linux** : initialise les pilotes, monte le système de fichiers racine, démarre le gestionnaire de services.
4. **Gestionnaire de services** : lance les services et prépare l'environnement utilisateur.

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.b. Evolution des gestionnaires de service



Evolution du gestionnaire de services

- **init (SysVinit)** :
  - système historique basé sur des scripts shell (`/etc/init.d/`);
  - Initialise les services de façon **séquentielle**.

- **Upstart** :
  - introduit par Canonical dans la distribution Ubuntu;
  - Avait un fonctionnement **événementiel**;
  - Son utilisation a été abandonnée.

- **systemd** :
  - système le plus **moderne**;
  - Initialise les services en **parallèle**;
  - Basé sur des [fichiers] unités (**unit files**);
  - Utilisé par la majorité des distributions actuelles.

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.c. Fonctionnement de systemd



- `systemd` :
  - Démarre les services en parallèle en tenant compte de leurs dépendances.
  - Utilise des [fichiers] **unités** (`.service`, `.target`, `.socket`, etc.) stockés dans :
    - `/etc/systemd/system/`
    - `/lib/systemd/system/`

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.c. Fonctionnement de systemd



- Un **daemon** ou **service** est un processus en arrière-plan, souvent lancé au démarrage, qui fournit des services au système ou aux utilisateurs.

- `.service` :
  - Est une unité (un fichier) qui définit les caractéristiques d'un service à démarrer

- `.target` :
  - Est une unité (un fichier) qui définit un groupe de service. Ce fichier ne permet pas de déclarer un service à démarrer. Il est surtout utilisé pour regrouper des unités sous un nom commun.

- `.socket` :
  - Est une unité (un fichier) qui définit un point de communication réseau ou inter-processus (TCP, UDP, Socket UNIX) que `systemd` peut surveiller.
  - Permet à `systemd` de démarrer un service lorsqu'une connexion est reçue sur le socket.

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.c. Fonctionnement de systemd



- Exemple de [fichier] unité pour un service :

```
[Unit]
Description=Service Apache
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/sbin/apachectl start
ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- On remarque ce service doit être démarré après (After) l'initialisation du groupe de services qui gère le réseau et que son démarrage est demandé (WantedBy) par le groupe services qui gère les sessions utilisateur d'invite de commande

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.c. Services et daemons



- Gestion de `systemd` avec **systemctl** :
  - `systemctl start nom.service` : démarre un service
  - `systemctl stop nom.service` : arrête un service
  - `systemctl enable nom.service` : active un service au démarrage
  - `systemctl disable nom.service` : désactive un service au démarrage
  - `systemctl status nom.service` : affiche l'état d'un service
  - `systemctl list-units --type=service` : lister tous les services

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.d. Journalisation classique



- La journalisation permet de suivre les événements du système, les erreurs, les accès, etc.
- Les fichiers de journalisation système sont généralement dans le dossier :
  - `/var/log/` : dossier des journaux système
- Fichiers de journalisation classiques :
  - `/var/log/syslog` : journal général
  - `/var/log/messages` : messages système
  - `/var/log/auth.log` : authentifications
  - `/var/log/dmesg` : messages du noyau

I. Systèmes d'Exploitation
I.13. Gestionnaire de Services et Journalisation
I.13.e. Journalisation intégrée à systemd



- Les journaux (logs) de systemd sont stockés dans une base binaire habituellement dans `/var/log/journal`

- Utilitaire `journalctl` :
  - permet d'accéder aux journaux de `systemd` et de ses services
  - Permet d'effectuer des recherches multicritères

- Exemples d'utilisation :

  - `journalctl` : affiche tous les journaux
  - `journalctl -u nom.service` : journaux d'un service
  - `journalctl -b` : journaux depuis le dernier démarrage
  - `journalctl --since "1 hour ago"` : filtrage temporel

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com



Tâches Planifiées

(voir cours suivant : Systèmes d'Exploitation – Tâches Planifiées)

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com